

# RAG 과 Content-based Recommendation Systems 을 이용한 메신저 통합 관리 플랫폼

오진우<sup>1</sup>, 박서연<sup>2</sup>

<sup>1</sup>한양대학교 ERICA 컴퓨터학부 학부생

한양대학교 ERICA 컴퓨터학부 교수

oh7895@hanyang.ac.kr, seoyeonpark@hanyang.ac.kr

## An Integrated Messenger Management Platform Utilizing RAG and Content-Based Recommendation Systems

Jin-Woo Oh<sup>1</sup>, Seo-Yeon Park<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dept. of Computer Science, Hanyang University ERICA

<sup>2</sup>Dept. of Computer Science, Hanyang University ERICA

### 요 약

본 연구에서는 소통의 본질을 이루기 위해, 다양한 메신저 플랫폼들을 하나로 통합하고 수신한 메시지들의 알람 여부를 딥러닝과 콘텐츠 기반 추천 시스템을 이용하여 판단한 후 결과에 따라 요약하여 제공하는 “메신저 통합 관리 플랫폼”을 제안한다. 이 과정에서 RAG, Content-based Recommendation System 과 같은 기술들의 이용이 사용자가 앞으로 중요하다고 여길 만한 메시지를 판별하는 과정에서 유의미한 결과를 가져오도록 설계했는지, 따라서 향후 사용자 친화적 중요 메시지 분류에 중요한 역할을 어떤 식으로 할 것인지 설득하는 과정을 소개한다.

### 1. 서론

스마트폰과 이에 따른 메신저 및 SNS 플랫폼들의 발전으로 인간과 인간 간의 소통의 방식이 매우 다양해졌다. 그로 인해, 각 메신저 플랫폼마다 차별화된 소통 형식으로 각 상황에 맞는 정보를 더욱 효과적으로 볼 수 있는 등 장점들이 있겠지만, 한편으로는 너무 다양하기 때문에 사용자 입장에선 오히려 헷갈리는 상황이 발생하게 된다. 또한, 특정 세대나 성향을 기준으로 메신저 플랫폼이 분리되는 현상도 생겨 메신저의 다양화가 되려 통신의 장애를 일으킬 수 있다 [1].

이에 본 연구에서는 방대한 종류의 메신저들을 하나의 서비스에서 관리하여 메시지들을 한 눈에 볼 수 있으면서 중요한 정보만 요약해서 제공하는 “메신저 통합 관리 플랫폼”을 제안한다. 이 과정에서 LLM 과 Content-based Recommendation Systems 를 이용하여 사용자가 메신저 플랫폼에 구애받지 않고 필요한 정보만 빠르고 간결하게 습득하는 것, 진정한 의미의 소통을 달성하는 것이 이번 연구의 목표이다.

### 2. 주요 기능 제안

#### 2-1. 메신저 계정 통합 검색

아래의 [그림 1]에서 확인할 수 있듯이 OAuth2.0 프로토콜을 이용하여 선택한 메신저들의 Access Token 을 받아와 계정을 가져올 뿐만 아니라 API 에도 접근

할 수 있도록 한다. OAuth 를 지원하지 않는 메신저들은 추후에 기술을 개발하여 통합할 예정이다.

#### 2-2. 중요 메시지 분류

사용자가 설정한 키워드와 주제를 기준으로 다양한 메신저에서 온 메시지들의 문맥을 이해하여 사용자에게 추천할 만한 메시지를 선별해내는 기능이다. 이 과정에서 RAG 기술을 통해 외부 지식 및 과거 데이터를 검색하여 특정 도메인 지식을 깊게 이해하고, GPT-4o-mini 로 문맥을 파악하여 메시지의 키워드를 추출한다. 이렇게 추출한 키워드를 벡터화하고 유튜브 알고리즘에서 쓰이는 Content-based Recommendation Systems 을 적용하여 사용자 추천 여부를 결정한다. 이를 통해 어느 메신저에서 온 메시지든 본인이 설정한 중요 내용을 기준으로 메시지를 분류함으로써 필요한 메시지에 쉽게 접근할 수 있게 된다.

#### 2-3. 메시지 핵심 내용 요약

위에서 중요하다고 분류한 메시지의 내용을 다시 한 번 LLM Prompting 을 통해 사용자가 설정한 키워드/주제의 내용들만 선별·요약해서 알람을 해주는 기능이다. 이로써 사용자는 전체 메시지를 일일이 확인하지 않아도 자신에게 필요한 핵심 정보만 빠르게 파악할 수 있다. 특히, 다양한 메신저를 모으는 서비스 특성상 중요 메시지를 분류하여 사용자에게 전달하더라도 혼란을 초래할 수 있는데 불필요한 정보를 걸러내고, 사용자의 관심사에 맞는 내용만을 추출해

### 3. 데이터 처리 흐름

RAG 는 외부 지식 검색과 생성형 AI 를 결합해 정확한 응답을 생성하는 기술이다. [2,3,4] RAG 기술의 목적은 LLM 의 환각(Hallucination) 감소[5], 도메인 특화 지식 활용[6]에 있다.



### 3-2. Content-based Recommendation System

The diagram illustrates a recommendation process using cosine similarity. It starts with a '추출된 키워드' (Extracted Keywords) box containing: "주제", "AI 모델 성능 문제", "커뮤니티 관리자", "처리 속도", "회원 만족도", "제작", "사용자는 최신 기술의 기술적 스펙 관심". An arrow labeled '백터화' (Vectorization) points to a box containing a JSON-like structure with fields: "original\_content", "category", "embedding\_vector", and "summary". A double-headed arrow labeled '비교 (Cosine Similarity)' points to a box labeled '사용자 취향 벡터' (User Preference Vector). A final arrow points down to the text: '일정 기준 출력 시 중요 매시지로 분류 후 요약 한 일정 제공' (After classification as an important message according to a certain criterion, provide a summarized schedule).

```

graph TD
    A["추출된 키워드  
\"주제\", \"AI 모델 성능 문제\",  
\"커뮤니티 관리자\", \"처리 속도\", \"회원 만족도\",  
\"제작\", \"사용자는 최신 기술의 기술적 스펙 관심\""]
    B["백터화"]
    C["{  
  \"original_content\": \"이번 블록 언제까지 끝내야 해?\",  
  \"category\": \"마감기한\",  
  \"embedding_vector\": [0.23, -0.15, 0.78, 0.42, -0.56, 0.12, 0.91, -0.03],  
  \"summary\": \"사용자가 이번 프로젝트 마감일을 문의하였습니다.\"  
}"]
    D["비교  
(Cosine Similarity)"]
    E["사용자 취향 벡터"]
    F["일정 기준 출력 시 중요  
매시지로 분류 후 요약  
한 일정 제공"]

    A --> B
    B --> C
    C <--> D
    D --> E
    E --> F
  
```

[그림 3]과 같이 RAG 을 통해 추출한 키워드를 특정 벡터화 알고리즘을 적용하여 벡터화를 진행한 뒤, 사용자의 취향을 반영하고 있는 벡터와 Cosine Similarity 로 비교하여 유사도를 구한다. 만약, 유사도

## 참고문헌

- [1] Afzal, A., Hussain, M., Saleem, S., Shahzad, M. K., Ho, A. T., & Jung, K. H. (2021). Encrypted network traffic analysis of secure instant messaging application: A case study of signal messenger app. *Applied Sciences*, 11(17), 7789.
- [2] Ram, O., Levine, Y., Dalmedigos, I., Muhlgay, D., Shashua, A., Leyton-Brown, K., & Shoham, Y. (2023). In-Context Retrieval-Augmented Language Models. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 11, 1316-1331.
- [3] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in neural information processing systems*, 33, 9459-9474.
- [4] Rau, D., Déjean, H., Chirkova, N., Formal, T., Wang, S., Clinchant, S., & Nikoulina, V. (2024, November). BERGEN: A Benchmarking Library for Retrieval-Augmented Generation. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024* (pp. 7640-7663).
- [5] Niu, C., Wu, Y., Zhu, J., Xu, S., Shum, K., Zhong, R., ... & Zhang, T. (2024, August). RAGTruth: A Hallucination Corpus for Developing Trustworthy Retrieval-Augmented Language Models. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 10862-10878).
- [6] Mao, K., Liu, Z., Qian, H., Mo, F., Deng, C., & Dou, Z. (2024, November). RAG-Studio: Towards In-Domain Adaptation of Retrieval Augmented Generation Through Self-Alignment. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024* (pp. 725-735).
- [7] Pazzani, M. J., & Billsus, D. (2007). Content-based recommendation systems. In *The adaptive web: methods and strategies of web personalization* (pp. 325-341). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.